



CHAPITRE 7

Distribution triphasée

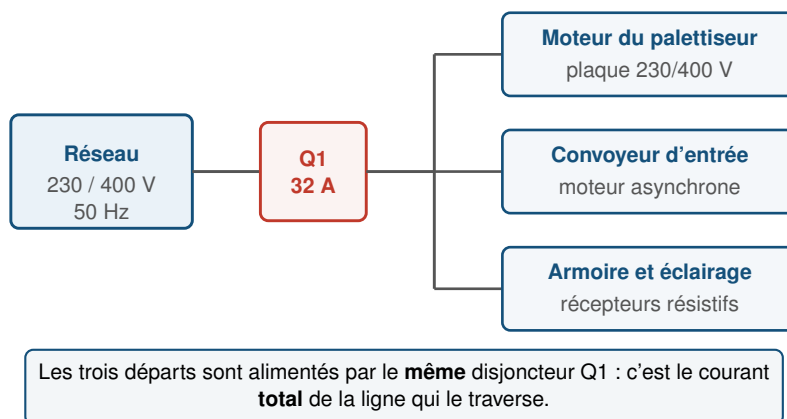
Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une cellule de palettisation en fin de ligne de production est alimentée par un réseau triphasé 230/400 V, 50 Hz. L'ensemble est protégé par un unique disjoncteur Q1 de calibre 32 A. L'entreprise envisage d'ajouter un second robot sur cette même armoire.



Formules fournies : $U = \sqrt{3} V$ • $S = \sqrt{3} U I$ • $P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$ • $Q = P \tan \varphi$ • $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ • $\cos \varphi = P/S$ • $\eta = P_u/P_a$ • $Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ • $C = \frac{Q_C}{3\omega U^2}$ • $\omega = 2\pi f$.

Partie A — Le moteur du palettiseur

6 points

Sa plaque signalétique porte les indications suivantes : 230/400 V — 50 Hz — puissance utile 3,00 kW — rendement 0,85 — $\cos \varphi = 0,82$.

A.1. Déterminer le couplage à réaliser sur ce réseau. **La réponse doit être justifiée.**

(2)

A.2. Donner la valeur de la tension appliquée à un seul enroulement. (1)

A.3. Montrer que la puissance active absorbée par le moteur vaut $P_a = 3,53 \text{ kW}$. (1,5)

A.4. Calculer l'intensité du courant en ligne appelé par ce moteur. (1,5)

Partie B — Bilan de l'installation actuelle

6 points

Outre le palettiseur, l'armoire alimente un convoyeur d'entrée ($P = 2,20 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,75$) et un ensemble d'auxiliaires et d'éclairage ($P = 0,80 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 1$).

B.1. Calculer la puissance réactive absorbée par chacun des trois récepteurs. (2)

B.2. En déduire la puissance active totale et la puissance réactive totale de l'installation. (1,5)

B.3. Calculer la puissance apparente totale, puis le facteur de puissance de l'installation. (1,5)

B.4. On veut contrôler au multimètre la tension entre deux phases de l'armoire. Préciser le type d'appareil, son mode de branchement, et la position du commutateur (AC, DC ou AC+DC). Justifier cette dernière. (1)

Partie C — Ajout d'un second robot

8 points

Le robot envisagé absorbe une puissance active de 12,0 kW avec un facteur de puissance de 0,70.

C.1. Calculer la puissance réactive absorbée par ce robot.

(1,5)

C.2. Calculer la puissance apparente de l'installation complète, puis l'intensité du courant en ligne.

(2,5)

Tâche complexe

C.3. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, démontrer que le disjoncteur Q1 ne convient plus, puis proposer et chiffrer une solution permettant de **le conserver**. Préciser si cette solution réduira la consommation d'énergie de l'entreprise.

(4)
